Laboratório: 100 min

**IDENTIFICAÇÃO**

**Nome:** **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

**Curso:** **Professor:** **Encontro:**

**Começa na estação:** ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Uma definição mais desejável da unidade de comprimento [...] seria uma definição baseada numa propriedade universal da natureza tal como o comprimento de um pêndulo batendo o segundo."* — *O Sistema Internacional de Unidades (SI)*, BIPM, 9.ª ed., tradução Inmetro/IPQ, 2021, Apêndice 4

**Hoje a unidade decide.** Em cada tarefa, a linha **1** — a previsão do modelo — se escreve **a caneta, antes** de tocar no instrumento, e não se apaga. Depois vêm a medida, os dois escritos na **mesma unidade do SI**, na grafia do QGU, e a decisão. Quase sempre, o modelo que parece errado é uma unidade trocada. Esta trilha vale nota.

1. Estação A — comprimento e ângulo

*régua milimetrada · paquímetro · transferidor · rampa · resma de papel · moedas*

### A1 A espessura de uma folha de papel

*pilha de 100 folhas no paquímetro, ÷ 100*

**Modelo:** gramatura (da embalagem) ÷ densidade do papel (≈ 800 kg/m³)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

### A2 O diâmetro de uma moeda

*paquímetro, com o décimo de milímetro*

**Modelo:** o diâmetro oficial da moeda (especificação do Banco Central)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

### A3 A inclinação da rampa

*transferidor, em grau; meça também a altura h e o comprimento L da rampa*

**Modelo:** θ = arctan(h/L), em radiano

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

## 2. Estação B — massa, força e tempo

*balança (0,1 g) · dinamômetro (N e kgf) · massa aferida de 100 g · caixa de clipes · régua de queda*

### B0 Conferir a balança — antes de qualquer massa

*ponha a massa aferida de 100 g na balança; sem esse elo, nenhuma massa da noite vale*

Leitura da balança, com unidade: .....

A leitura bate com 100 g? Se não, o que você fez: .....

### B1 A massa de um clipe

*20 clipes na balança (0,1 g), ÷ 20; meça o comprimento e o diâmetro do fio de um clipe*

**Modelo:** cilindro de aço: $m = \rho \pi r^2 L$, com $\rho \approx 7{,}85 \times 10^3$ kg/m³

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

### B2 O peso da massa aferida de 100 g

*dinamômetro: leia nas duas escalas, N e kgf*

**Modelo:** $P = m g$, com $g \approx 9{,}78$ m/s² (Ouro Preto)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

### B3 O tempo de reação de um colega

*a régua cai entre os dedos; leia a distância d em que ela foi agarrada*

**Modelo:** queda livre: $t = \sqrt{(2d/g)}$

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

## 3. Previsão × dado — a noite numa tabela

**Esta tabela é o produto do encontro** e o dado bruto dos dois relatórios. Copie das páginas 1 e 2, com previsão e medida **na mesma unidade do SI**. A coluna que importa é a última: a decisão.

*Tabela 1 — previsão do modelo, medida e decisão das seis tarefas*

| # | TAREFA | PREVISÃO (NO SI) | MEDIDA (NO SI) | DECISÃO: CONFIRMA? SE NÃO, O QUE FALHOU |
|---|---|---|---|---|
| A1 | **A espessura de uma folha de papel** | | | |
| A2 | **O diâmetro de uma moeda** | | | |
| A3 | **A inclinação da rampa** | | | |
| B1 | **A massa de um clipe** | | | |
| B2 | **O peso da massa aferida de 100 g** | | | |
| B3 | **O tempo de reação de um colega** | | | |

**a. O padrão que não foi. O pêndulo que bate o segundo tem cerca de 0,99 m ($L = gT^2/4\pi^2$, com $T = 2$ s). Por que esse modelo, que funciona, não serviria de padrão do metro em todo o planeta?**

## 4. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi **todas** as previsões antes de medir, e nenhuma foi apagada.
- ☐ Conferi a balança com a massa aferida antes de medir massas (B0).
- ☐ Deixei os instrumentos no lugar: o laboratório é o mesmo da Introdução ao Laboratório.

5. Reescreva na grafia do QGU

*Todas trazem um valor plausível desta noite. Todas estão mal escritas: corrija e diga a seção do QGU.*

`A folha tem 0,0001 M de espessura.` → .....

`A moeda mede 27mm de diâmetro.` → .....

`A rampa tem 15 graus, ou seja 15 rad.` → .....

`O clipe pesa 0,36 Gr.` → .....

`O peso deu 0,10 KGF.` → .....

`O tempo de reação foi de 200 mseg.` → .....

*Símbolo não tem plural nem ponto e só vira maiúscula quando vem de nome próprio; espaço entre número e unidade; vírgula decimal; um prefixo só; fora do SI, a conversão à vista (QGU, partes 3 e 4).*

6. Discussão

**a. Em qual tarefa o modelo pareceu errado antes da conversão e acertou depois? O que estava trocado: o prefixo, a unidade ou o modelo?**

**b. Como você levaria uma destas seis tarefas a uma turma do ensino médio para mostrar que um modelo pode falhar — e que, muitas vezes, quem falhou foi a unidade?**

**Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.**

*A* **Provinha** *fecha o Lab hoje. O* **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em 6 dias (___/___); os dois* **valem nota**. *Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.*

**GABARITO DO PROFESSOR — não distribuir**

## PREVISÕES E MEDIDAS ESPERADAS (NO SI)

- **A1** folha: 75 g/m² ÷ 800 kg/m³ ≈ 9,4 × $10^{-5}$ m; pilha de 100 folhas ≈ 10 mm → 1,0 × $10^{-4}$ m. Confirma.
- **A2** moeda de R$ 1: 27,00 mm = 2,700 × $10^{-2}$ m (R$ 0,50: 23,00 mm; R$ 0,25: 25,00 mm; R$ 0,10: 20,00 mm; R$ 0,05: 22,00 mm).
- **A3** rampa: θ = arctan(h/L) em rad; o transferidor em grau vezes π/180 (15° ≈ 0,26 rad).
- **B0** a balança lê 100,0 g com a massa aferida; se não, tara ou troca de balança anotada.
- **B1** clipe: fio de 0,8 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento → m ≈ 3,9 × $10^{-4}$ kg; 20 clipes ≈ 8 g → 4 × $10^{-4}$ kg. Confirma.
- **B2** P = m g = 0,100 kg × 9,78 m/s² ≈ 0,98 N; na escala em kgf, 0,10 kgf = 0,98 N.
- **B3** d ≈ 0,20 m → t = √(2d/g) ≈ 0,20 s.

## TABELA 1, ITEM A E SEÇÃO 5 (GRAFIA DO QGU)

- Tabela 1: previsão e medida na mesma unidade do SI; a decisão diz o que falhou (modelo, medida ou unidade).
- a. O período do pêndulo depende de g, que muda com o lugar (9,78 m/s² em Ouro Preto, 9,83 m/s² nos polos): o metro mudaria com o lugar. O padrão precisa de uma constante universal.
- 0,0001 M → 1 × $10^{-4}$ m (M é o prefixo mega) · 27mm → 27 mm · 15 graus = 15 rad → 15° ≈ 0,26 rad · pesa 0,36 Gr → tem massa de 0,36 g · 0,10 KGF → 0,98 N · 200 mseg → 200 ms.

## RUBRICA — LAB: ROTEIRO DE BANCADA E PROVINHA SOMAM 0,80 PONTO DA T0C (PLANO DE ENSINO V9, SEÇÃO 8.1)

| Critério | O que se avalia | Peso |
|---|---|---|
| **Conduta de segurança** | Checklist cumprido · instrumentos devolvidos ao lugar · EPI | 25 % |
| **Montagem** | Instrumento certo para cada tarefa · montagem conferida antes de medir | 25 % |
| **Registro completo dos dados** | Previsão a caneta antes da medida · todas as linhas e tabelas com valor e unidade · menor divisão anotada · nada apagado | 25 % |
| **Reprodutibilidade** | Outra pessoa repete a medida lendo só o roteiro: instrumento, procedimento e condições registrados | 25 % |
| **Total** | | **100 % do RB** |